

# Master Guide: Kualitas Informasi, 5 Aktivitas Pokok SI & Simbiosis SI-TI

Konsep Sistem Informasi • Pertemuan 4

Dosen Pengampu: Pak Dheni, M.Kom.  
Sintesis: Modul Dosen + Catatan Mahasiswa  
+ Analisis AI  
Edisi: Akademik 2026/2027 • FTIK Unindra

## BAB 1. THE BIG PICTURE: INFORMASI BERKUALITAS SEBAGAI ASET STRATEGIS

Tidak semua informasi membawa manfaat. Informasi yang salah, usang, atau bertele-tele justru menimbulkan kerugian finansial yang fatal (*Garbage In, Garbage Out — GIGO*). Kualitas informasi menentukan apakah sebuah keputusan bisnis menghasilkan lompatan laba atau justru menyeret perusahaan ke jurang kebangkrutan.

## BAB 2. EMPAT DIMENSI UTAMA KUALITAS INFORMASI

| Dimensi Kualitas            | Kriteria Baku                                                                                             | Dampak Negatif Jika Tidak Terpenuhi                              | Contoh Kasus Nyata di Lapangan                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Akurat (Accurate)        | Bebas dari kesalahan kalkulasi, bebas bias, dan secara jujur mencerminkan keadaan fakta sesungguhnya.     | Keputusan keliru karena data palsu / keliru hitung.              | Saldo tabungan nasabah bank harus tepat hingga rupiah terakhir tanpa selisih 1 sen pun.                     |
| 2. Tepat Waktu (Timeliness) | Informasi harus tersedia di meja pengambil keputusan <b>sebelum keputusan diambil</b> , bukan setelahnya. | Informasi kadaluarsa menjadi tidak berguna (*obsolete*).         | Laporan peringatan tsunami dari BMKG harus sampai dalam hitungan detik, bukan 2 jam setelah gempa.          |
| 3. Relevan (Relevance)      | Informasi harus sesuai secara langsung dengan kebutuhan spesifik dan ranah tanggung jawab pengguna.       | Pemborosan waktu membaca hal-hal yang tidak berkaitan (*noise*). | Direktur Keuangan membutuhkan rekap ringkas arus kas bulanan, bukan daftar rincian 50.000 struk kasir toko. |
| 4. Lengkap (Completeness)   | Menyajikan seluruh parameter fakta esensial tanpa menyembunyikan detail penentu kritis.                   | Keputusan pincang karena ada variabel penting yang hilang.       | Laporan laba kotor tanpa menyertakan beban hutang pajak dapat menyesatkan investor.                         |

### BAB 3. LIMA AKTIVITAS POKOK SISTEM INFORMASI & PERBEDAAN HAKIKI SI VS TI

Lima Aktivitas Pokok Siklus Pengolahan Sistem Informasi:

| No | Aktivitas Pokok         | Tindakan Pemrosesan Komputasi                                                                  | Komponen / Aset yang Terlibat                                   | Contoh Nyata di Perusahaan                                                                            |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Input (Masukan)         | Perekaman, pengumpulan, dan pemindaian data transaksi mentah ke format digital.                | Barcode scanner, keyboard, form web, sensor IoT.                | Kasir memindai barcode produk dan menginput jumlah item belanja.                                      |
| 2  | Processing (Pemrosesan) | Transformasi data melalui kalkulasi aritmatika, perbandingan logika, agregasi, dan pengurutan. | CPU, RAM, algoritma pemrogram, query database.                  | Sistem mengalikan harga satuan x kuantiti, memotong diskon, dan menghitung PPN 11%.                   |
| 3  | Storage (Penyimpanan)   | Pencatatan data secara terorganisir ke dalam media penyimpanan jangka panjang yang aman.       | Basis data relasional (RDBMS), SSD server, cloud storage.       | Menyimpan record transaksi ke tabel <code>penjualan_header</code> dan <code>penjualan_detail</code> . |
| 4  | Output (Keluaran)       | Penyajian dan pendistribusian informasi yang telah jadi kepada pengguna dalam bentuk bernilai. | Layar monitor, printer struk kasir, PDF laporan, dashboard API. | Mencetak struk belanja fisik untuk pembeli dan mengirim email invoice otomatis.                       |
| 5  | Control (Pengendalian)  | Pemantauan kinerja sistem, verifikasi integritas data, dan deteksi deviasi kesalahan.          | Log audit trail, modul rekonsiliasi kas, hak akses user role.   | Membandingkan total uang fisik di laci kasir dengan angka rekapitulasi sistem saat tutup toko.        |

Komparasi Filosofis Mendalam: Sistem Informasi (SI) vs Teknologi Informasi (TI):

| Parameter Pembeda | Teknologi Informasi (TI)                                                 | Sistem Informasi (SI)                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hakikat           | Alat / Instrumen teknologi fisik dan logis (Hardware & Software).        | Sistem Sosio-Teknis menyeluruh yang memadukan Orang, Proses Bisnis, dan TI.                        |
| Fokus Perhatian   | Kecepatan clock CPU, throughput jaringan, kapasitas disk, uptime server. | Efektivitas pencapaian tujuan organisasi bisnis dan kepuasan pengguna.                             |
| Analogi Riil      | Mesin mobil balap berkekuatan 500 tenaga kuda.                           | Sistem transportasi kota (mobil, pengemudi, aturan lalu lintas, penumpang, dan tujuan perjalanan). |

### BAB 4. NOTULEN EKSKLUSIF KELAS DOSEN: ATURAN UTS OPEN BOOK UNINDRA

📌 **Catatan Khusus Live GMeet Pak Dheni (Kelas Reguler RG):**

1. **Sifat Ujian UTS:** Terkonfirmasi **OPEN BOOK (Buka Buku / Catatan Fisik / Web Catatan Digital)**.

2. **Karakteristik Soal:** Dosen menegaskan bahwa soal UTS **BUKAN** sekadar hafalan definisi kamus, melainkan **penalaran analisis studi kasus nyata**.

3. **Kunci Jawaban Nilai 100:** Saat menjawab soal, mahasiswa **WAJIB menyertakan contoh konkret dunia industri atau kehidupan nyata** (seperti sistem kasir Indomaret, sistem SIADKAD kampus Unindra, atau sistem Gojek) untuk menunjukkan pemahaman holistik, bukan sekadar menyalin teks slide.

📖 **Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:**

- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). Introduction to Information Systems (16th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Notulen Kuliah Konsep Sistem Informasi Pertemuan 4 Live Google Meet, Dosen Pak Dheni, M.Kom. (2026).
- Modul Resmi Perkuliahan Konsep Sistem Informasi (SISTEM\_INFORMASI\_4.pdf), FTIK Unindra.